МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет»

институт цифры

кафедра цифровых технологий

ОТЧЕТ

о выполнении

Лабораторной работы №3 **«Коллекции»**

по курсу «Языки программирования»

студента 2 курса

Грищенко Максим Андреевич

(ФИО полностью)

направление подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

направленность (профиль) подготовки «Интеллектуальные информационные системы и анализ данных»

Преподаватель:

Черноусов Михаил Евгеньевич

Кемерово 2026

Задания

1. Выполните следующие задания, используя статические методы класса Collections, и осуществляя контрольный вывод по каждому пункту.

    a) Создайте массив из N случайный чисел от 0 до 100.

    b) На основе массива создайте список List.

    c) Отсортируйте список по возрастанию.

    d) Отсортируйте список в обратном порядке.

    e) Перемешайте список.

    f) Выполните циклический сдвиг на 1 элемент.

    g) Оставьте в списке только уникальные элементы.

    h) Оставьте в списке только дублирующиеся элементы.

    i) Из списка получите массив.

    j) Посчитайте количество вхождений каждого числа в массив и выведите на экран.

2. Опишите класс PrimesGenerator, генерирующий заданное количество (N) простых чисел, и проверочный класс PrimesGeneratorTest, выводящий на консоль первые N чисел в прямом и обратном порядке. Перебор осуществлять с помощью интерфейса Iterator.
3. Разработайте класс Human, имеющий поля Имя, Фамилия, Возраст. Для поддержки сортировки объявите в классе Human реализацию интерфейса Comparable. Опишите класс компаратора HumanComparatorByLastName, сравнивающий людей только по фамилии

a) В main-методе создайте список объектов класса Human. Затем создайте объект HashSet и положите в него содержимое списка. Выведите получившийся сет на экран.
b) Тот же список положите в коллекцию LinkedHashSet. Выведите содержимое.
c) Тот же список положите в коллекцию TreeSet. Выведите содержимое.
d) Создайте пустую коллекцию TreeSet с ранее созданным компаратором. Список объектов Human положите в этот сет. Выведите содержимое.

e) Создайте пустую коллекцию TreeSet с анонимным компаратором по возрасту. Список объектов Human положите в этот сет. Выведите содержимое.
f) Обратите внимание на выводы разных сетов. Почему так произошло? В чем отличие каждого из рассмотренных подходов? Ответы на эти вопросы укажите в комментариях.

4. Задана строка с текстом на английском языке. Выделить все различные слова. Для каждого слова подсчитать частоту его встречаемости. Слова, отличающиеся регистром букв, считать одинаковыми. Использовать класс HashMap.
5. Напишите метод, который получает на вход Map<K, V> и возвращает Map, где ключи и значения поменяны местами.

Репозиторий с кодом заданий: https://github.com/Maksim24052007/LABA2_JAVA.git

Выводы кода

Задание 1

Вывод:

```
C:\Users\chrome_wide\.jdks\temurin-21.0.10\bin\java.exe "-javaagent:C:\program
a) Массив: [3, 26, 55, 90, 56, 31, 51, 82, 1, 14]
b) Список: [3, 26, 55, 90, 56, 31, 51, 82, 1, 14]
c) По возрастанию: [1, 3, 14, 26, 31, 51, 55, 56, 82, 90]
d) В обратном порядке: [90, 82, 56, 55, 51, 31, 26, 14, 3, 1]
e) Перемешанный список: [51, 14, 90, 31, 26, 1, 3, 82, 55, 56]
f) Сдвиг на один элемент: [56, 51, 14, 90, 31, 26, 1, 3, 82, 55]
g) Только уникальные элементы: [56, 51, 14, 90, 31, 26, 1, 3, 82, 55]
h) Только дублирующиеся элементы: []
i) Массив из списка: [3, 26, 55, 90, 56, 31, 51, 82, 1, 14]
j) Количество вхождений каждого числа:
  Число 3 встретилось 1 раз(а)
  Число 26 встретилось 1 раз(а)
  Число 55 встретилось 1 раз(а)
  Число 90 встретилось 1 раз(а)
  Число 56 встретилось 1 раз(а)
  Число 31 встретилось 1 раз(а)
  Число 51 встретилось 1 раз(а)
  Число 82 встретилось 1 раз(а)
  Число 1 встретилось 1 раз(а)
  Число 14 встретилось 1 раз(а)

Процесс завершен с кодом выхода 0
```

Задание 2

Вывод:

```
C:\Users\chrome_wide\.jdks\temurin-21.0.10
Сколько простых чисел сгенерировать? 5
Прямой порядок:
2 3 5 7 11
Обратный порядок:
11 7 5 3 2

Процесс завершен с кодом выхода 0
```

Задание 3

Вывод:

```
C:\Users\chrome_wide\.jdks\temurin-21.0.10\bin\java.exe "-javaagent:C:\program files\openide\openide
a) HashSet:         [Иван Яковлев (40 лет), Мария Петрова (10 лет), Анна Абрамова (25 лет)]
b) LinkedHashSet:   [Иван Яковлев (40 лет), Мария Петрова (10 лет), Анна Абрамова (25 лет)]
c) TreeSet (Age):   [Мария Петрова (10 лет), Анна Абрамова (25 лет), Иван Яковлев (40 лет)]
d) TreeSet (LName): [Анна Абрамова (25 лет), Мария Петрова (10 лет), Иван Яковлев (40 лет)]
e) AnonymTreeSet:   [Мария Петрова (10 лет), Анна Абрамова (25 лет), Иван Яковлев (40 лет)]

Процесс завершен с кодом выхода 0
```

Задание 4

Вывод:

```
C:\Users\chrome_wide\.jdks\temurin-21.0.10\bin\java.exe "-javaagent:C:\program files\openide\openide 2025.3\lib\idea_rt.jar=49995" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=
Слова: [the, rain, begins, to, fall, outside, the, window, the, rain, drops, hit, the, glass, one, by, one, it, is, a, steady, rain, a, heavy, rain, a, rain, that, does, not, 
Количество повторений каждого слова:
  Слово rain встретилось 5 раз(а)
  Слово a встретилось 3 раз(а)
  Слово glass встретилось 1 раз(а)
  Слово one встретилось 2 раз(а)
  Слово want встретилось 1 раз(а)
  Слово is встретилось 1 раз(а)
  Слово it встретилось 1 раз(а)
  Слово heavy встретилось 1 раз(а)
  Слово the встретилось 4 раз(а)
  Слово begins встретилось 1 раз(а)
  Слово that встретилось 1 раз(а)
  Слово drops встретилось 1 раз(а)
  Слово hit встретилось 1 раз(а)
  Слово not встретилось 1 раз(а)
  Слово fall встретилось 1 раз(а)
  Слово stop встретилось 1 раз(а)
  Слово outside встретилось 1 раз(а)
  Слово does встретилось 1 раз(а)
  Слово by встретилось 1 раз(а)
  Слово to встретилось 2 раз(а)
  Слово window встретилось 1 раз(а)
  Слово steady встретилось 1 раз(а)

Процесс завершен с кодом выхода 0
```

Задание 5

Вывод:

